

高等影像處理

作業#2

姓 名：王 定 亮

學 號：115318056

指導老師：黃 正 民

1.1

Figure



lena358_nearest_without_LP. png

最臨近值法(未套用低通濾波)

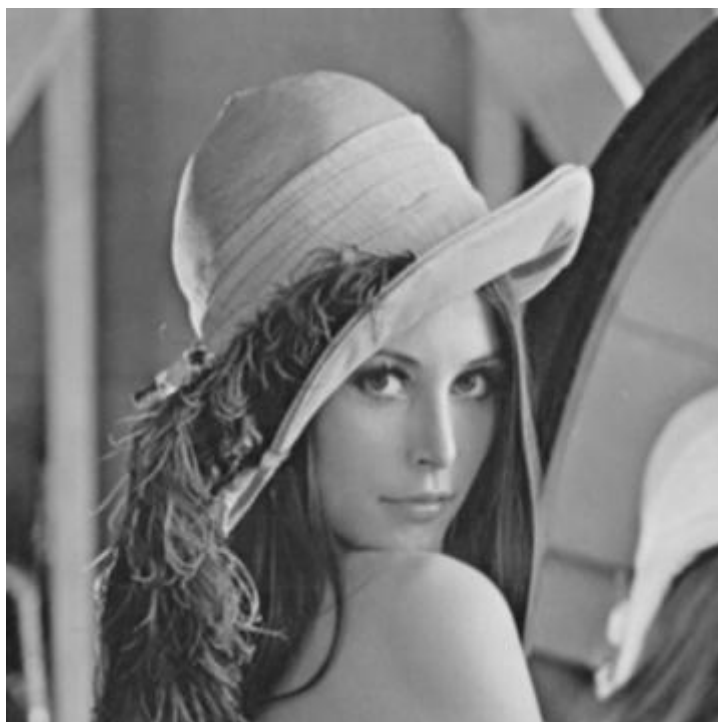


lena358_bilinear_without_LP. png

線性插值法(未套用低通濾波)



lena358_nearest_with_LP. png
最臨近值法(套用低通濾波)



lena358_bilinear_with_LP. png
線性插值法(套用低通濾波)

Disgussion

首先是兩種做法的比較，可以很直觀的看到使用最臨近值法，在線條方面有很明顯的鋸齒狀，且區域間的過度相當生硬，而線性插值法雖然也有一樣的問題，但症狀較輕微；對原始圖像套用低通濾波後，整個圖像被模糊化，雖然線條鋸齒狀的問題依舊在，但區域間過度生硬的問題因為模糊化，得到了有限的緩解

1.2

Figure



lena1024_nearest.png

最臨近值法



lena1024_bilinear.png

線性插值法

Disgussion

比較兩張圖，可以很明顯的看到，最臨近值法在線條上不可避免的就是會有鋸齒狀的問題，且在眼睛上可以觀察到像素點的方塊；反觀線性插值法在這方面就好上不少，雖然線條稍微有點鋸齒，但至少像素點明顯的問題緩解了不少

1.3

Figure



lena1024_combination.png

使用 4 張低解析度照片合成

Disgussion

這題是藉由四張 512 放大 1024，實作上，我是從目標 1024×1024 中的每個像素出發，配合四張圖各自的偏移量，反推各自的對應座標，實作上還會遇到邊界問題，對此我只統計並計算 512×512 範圍內的像素，對於那些超出範圍的像素，我以捨棄做處理

最後的結果肉眼看起來明顯比前面兩種做法還要好，下一題可以從數學的角度說明這種做法真的比較好

1.4

Figure

=====		
PSNR Reconstruction Comparison		
=====		
Method	MSE	PSNR (dB)

Nearest Neighbor	67.8660	29.8143
Bilinear Interpolation	18.8078	35.3874
Multi-frame Super-resolution	3.8901	42.2312
=====		

Disgussion

這題在算誤差，使用了兩種方法 MSE 和 PSNR：

其中，MSE 可以看作結果圖對比原圖的均方差，將兩張圖的各個像素做相減平方後相加，這樣不管是正誤差還是負誤差都會被累加，最終在除所有像素，算出整張圖片的平均誤差平方，該數值越小越好

至於 PSNR 他在計算影像最大能量與誤差的比值，將結果取 db 後得出，該數值越大越好

從數據上不難看出 4 張照片合成出來的結果是最好的

Figure



duck_1bit_quantized.png

1bit 量化(未套用 dithering)



duck_4bit_quantized.png
4bit 量化(未套用 dithering)



duck_1bit_dithered.png
1bit 量化(套用 dithering)



duck_4bit_dithered.png
4bit 量化(套用 dithering)

Disgussion

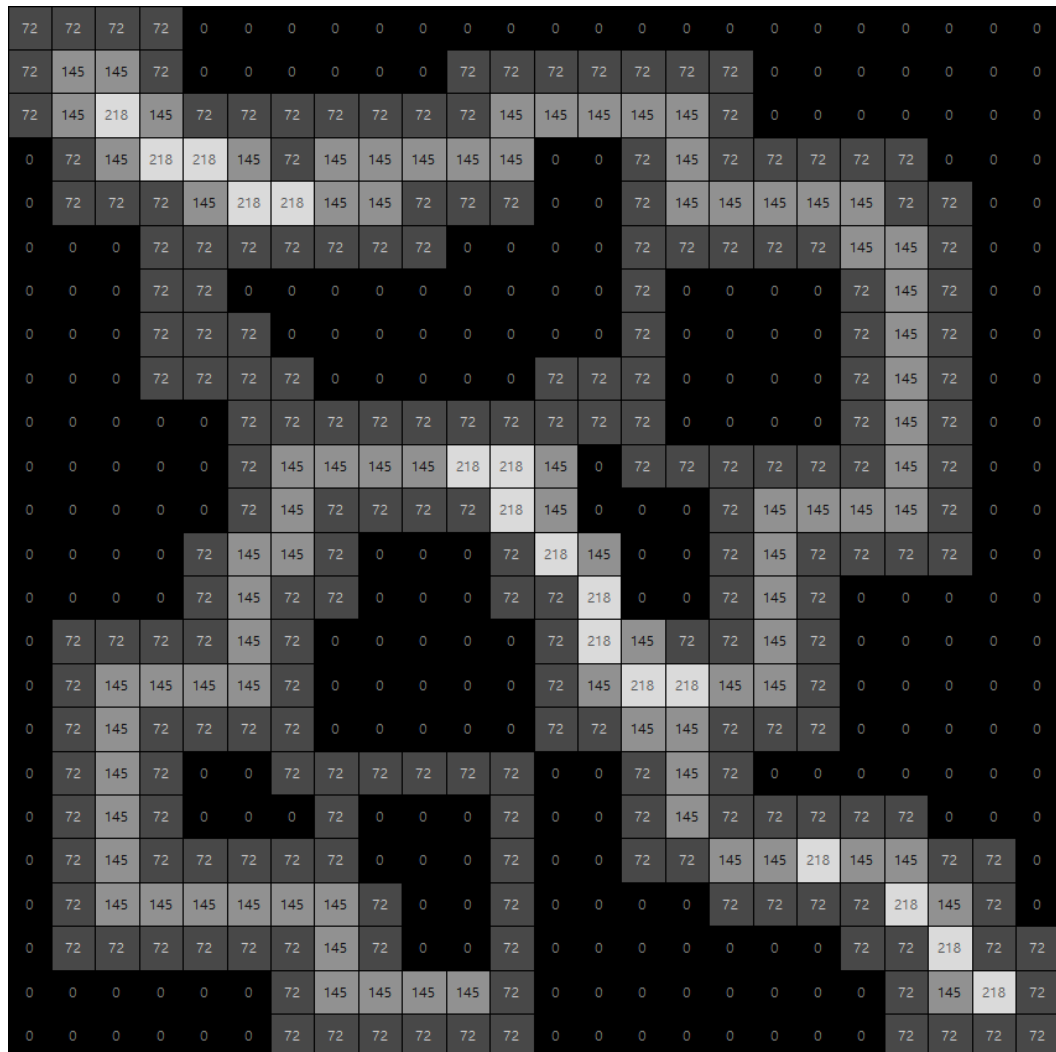
首先比較未套用 dithering 的結果，僅僅用 1bit 來做的結果就是單純的遮罩效果，超過 128 就是白，小於 128 就是黑；用 4bit 量化後，水面上出現很明顯的 False contouring，因為原本平滑過度的部分在經過量化時，被硬切成了兩種不同的值

將原圖經過 dithering 處理，可以緩解這部分問題；因為原先在處理量化的時候，若色塊中剛好有處在量化閾值上下的像素，量化的時候就會被一刀切，結果 false contouring 就出現了，dithering 用了一個很巧妙的方法，既然剛剛的問題是一刀切，那我就想辦法讓這一刀模糊一點。在量化之前，我讓像素值可以有一點點的位移，對於那些數值處在量化閾值上下的區塊，有些值可能因此跳上去，有些值可能因此掉下來，這個刀口就此模糊化，此時人眼再來看就很難看出斷層

3. a

Figure

找不到從 (0,0) 到 (23,23) 的合法路徑



Disgussion

根據 D4 的定義，路徑只可以是往上下左右走，將 map24x24.raw 的灰階值 show 出來後可以發現從左上的 0,0 到右下的 23,23，僅憑 D4 走法無法走到終點

3. a
Figure
 map_Dm. png
Disgussion
根據 Dm 走法的定義，優先找 D4 的路徑，也就是先找找看上下左右可不可以走，如果都不行，那就往左上、右上、左下、右下找；根據這套規則，最終可以找到從 0, 0 到 23, 23 的路徑，將路徑上所有經過的座標點像素值設為 255

備註：完整程式碼可在 [github](#) 中找到